

L'IA et l'empreinte carbone

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 8 à 12 ans.

Durée de l'activité : 3 semaines (4 leçons)

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Compréhension scientifique:** Expliquez les empreintes de carbone et la consommation d'énergie de l'IA.
2. **Conscience numérique:** Évaluer l'impact environnemental des habitudes numériques.
3. **Esprit critique :** Débat sur l'utilisation éthique de l'IA concernant l'environnement.
4. **Les solutions créatives:** Proposer des solutions d'IA pour réduire les empreintes écologiques.

Résultats d'apprentissage

Les élèves seront capables de :

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Expliquer les « équivalents CO₂ » et la consommation d'énergie des centres de données.
- Comprendre les coûts de l'eau et de l'énergie liés aux opérations d'IA.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Comparer les coûts énergétiques des différentes actions numériques (par exemple, streaming versus streaming) par courriel).
- Travailler en équipe pour simuler la consommation d'énergie et résoudre les défis.
- Présenter clairement les idées durables basées sur l'IA.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Démontrer la responsabilité des habitudes numériques.
- Valoriser l'innovation comme outil de développement durable.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Citoyenneté numérique et écologique:** Construire des citoyens numériques responsables.
- **Défis transnationaux:** Comparer les données énergétiques à travers les frontières.
- **L'innovation** Encourager les solutions techniques créatives pour les objectifs verts.

1. Ressources et outils

- **La recherche:** ChatGPT (Enfants), le calculateur de l'empreinte de la WWF.
- **Logiciel créatif:** Minecraft: Édition éducative ou SimCityEDU.
- **Matériel nécessaire :** "Paquetage de données" (cartes/tokens), fournitures d'art.
- **Vidéo :** "Vous voyez le nuage?" ou quelque chose comme ça sur les centres de données.

Liens utiles :

- Vidéo: [Coût caché de la vie numérique](#)
- Vidéo: [à l'intérieur du nuage](#)
- [L'éducation de Minecraft](#)
- [Article de l'UED SimCity](#)

Supports pédagogiques :

- Fournir des fichiers PDF pour la phase de recherche et l'utilisation Padlet ou Google Formulaires de réflexion et d'évaluation numériques.

Vue d'ensemble des activités

Phase	Activité	Description
Introduction	Le coût invisible	Discussion : Des habitudes numériques. Vidéo sur l'infrastructure physique d'Internet.
Recherche	Mon empreinte numérique	Simulation: "Data Center Game" serveurs de rôle pour comprendre l'intensité énergétique. Je calcule les empreintes.
Création	Éco-constructeur de l'IA	Conception: Utiliser Minecraft ou du papier pour construire une "Eco-City" optimisée par l'IA (transport intelligent, énergie verte).
Réflexion	Plan d'action	Évaluation: Réflexion sur soi (Att 3.1) et discussion en classe sur le changement d'habitudes.

2. Le coût invisible d'Internet

Objectif : Faites voir l'invisible.

- **Le concept:** Le "nuage" n'est pas dans le ciel; C'est dans un bâtiment.
- **Activité :** Regardez une visite vidéo d'un centre de données.
- **Pour discuter:** Combien d'eau et d'électricité faut-il pour refroidir ces machines ?



3. Mon empreinte numérique

Objectif : Découvrez la consommation d'énergie.

- **Jeux de rôle:** Les élèves agissent comme des serveurs. L'enseignant envoie des "demandes" (des cartes) de plus en plus vite.
- **Observation:** Les serveurs chauffent (se fatiguent) et ont besoin de « refroidissement » (ventilateurs/eau).
- **Le calcul:** Comparer l'empreinte de l'envoi d'un courrier électronique par rapport à la formation d'un modèle d'IA.

4. Éco-construteur de l'IA

Objectif : Résolution créative des problèmes.

- **Tâche:** Concevoir une ville durable.
- **Les outils:** Minecraft, SimCity ou des fournitures d'art.
- **Éléments clés:**
 - Transports efficaces (lampes de circulation artificielles).
 - Énergie verte (soleil/éolien).
 - Réduction des déchets (bots de recyclage).
- **Présent:** Partagez la conception de la ville et expliquez les caractéristiques de l'IA.

5. Réflexion et évaluation

Objectif : Une responsabilité personnelle.

- **Réflexion sur soi:** Remplissez la feuille de réflexion (Att 3.1).
- **Discussion :** " Qu'est-ce qui vous a surpris ? " " Qu'est-ce que vous allez faire différemment ? "
- **Action:** Promettez une habitude numérique respectueuse de l'environnement (par exemple: "Je supprimerai de vieux courriels").